TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · CHAPITRE C3
CORPS GRAS, SAVONS ET SAPONIFICATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(Na) = 23 g/mol ; M(K) = 39 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol.

Exercice 1 : Les glycérides

1) Écris la formule du glycérol (propane-1,2,3-triol).

2) Écris l'équation générale de l'estérification du glycérol par un acide gras R−COOH.

3) On fait agir un excès de soude à chaud sur le triester obtenu : il se reforme du glycérol et un produit S. Écris l'équation, donne le nom général de S et le nom de la réaction.

4) Le corps gras dérive de l'acide oléique $C_{17}H_{33}COOH$ (oléine, $M = 884$ g/mol). On traite 2,0 t d'oléine : calcule la masse de S obtenue.

Exercice 2 : Le savon de palmitine (d'après Bac)

1) Qu'est-ce qu'un triglycéride ?

2) L'acide palmitique (hexadécanoïque) a pour formule $C_{15}H_{31}COOH$. Écris l'équation de la réaction du glycérol sur cet acide (palmitine). Nomme la réaction ; est-elle totale ?

3) Une usine saponifie la palmitine contenue dans 1500 kg d'huile de palme qui en renferme 47 % en masse. Écris l'équation de la saponification et entoure le savon.

4) Calcule la masse de savon obtenue si le rendement est de 80 % ($M_{palmitine} = 806$ g/mol).

Exercice 3 : Triglycérides et ester inconnu

On considère trois acides gras distincts R_1-COOH, R_2-COOH et R_3-COOH.

1) Combien existe-t-il de triglycérides dont l'hydrolyse donne les trois acides à la fois ?

2) Dans un ester E à chaîne saturée, la masse de carbone vaut 2,25 fois la masse d'oxygène. Détermine sa formule brute.

3) On saponifie E puis on acidifie : on obtient A et B. Avec le dichromate acidifié, B est entièrement transformé en A. Identifie A, B et E.

Exercice 4 : L'oléine de l'huile d'olive

L'huile d'olive contient de l'oléine, triester du glycérol et de l'acide oléique $C_{17}H_{33}COOH$. La chaîne de cet acide est linéaire, avec une double liaison entre les carbones 9 et 10, de configuration Z.

1) Écris la formule du glycérol et celle de l'acide oléique en faisant apparaître la configuration Z.

2) Écris l'équation de la synthèse de l'oléine (acide noté R-COOH) et rappelle ses caractéristiques.

3) On fait réagir 88,4 g d'oléine avec un excès de potasse à ébullition ; on recueille 86,5 g d'oléate de potassium. Nomme la réaction, écris son équation et calcule son rendement. M(K) = 39 g/mol.

Exercice 5 : L'odeur de banane

L'odeur de la banane est due à un ester C de formule $C_7H_{14}O_2$. L'hydrolyse de C donne un acide A et un alcool B. A réagit avec le pentachlorure de phosphore pour donner X ; X réagit avec l'ammoniac pour donner un amide D non ramifié de masse molaire 59 g/mol.

1) Identifie D, X et A.

2) B est ramifié ; son oxydation ménagée donne un composé qui réagit avec la liqueur de Fehling. B possède une chaîne de quatre atomes de carbone portant un groupe méthyle sur le carbone 3. Identifie B et C.

3) Écris l'équation de la saponification de C par la soude.

Exercice 6 : L'hydrolyse d'un ester et le parfum (d'après Bac)

1) Écris l'équation générale de l'hydrolyse d'un ester. Explique pourquoi la transpiration altère l'odeur d'un parfum.

2) Comment évolue le pH du milieu au cours de l'hydrolyse ?

3) À une date t, pH = 2,6 et la concentration de l'acide formé vaut $C_A = 6{,}25 \times 10^{-3}$ mol/L. Montre que $pK_a = 2pH + \log(C_A - 10^{-pH})$ et calcule pK_a.

4) L'acide dérive d'un acide RCOOH par remplacement d'un H du groupe R par Cl ; $M = 108{,}5$ g/mol et la molécule est chirale. Détermine sa formule.

Exercice 7 : Un ester aromatique

Un composé A de formule $C_xH_yO_2$ contient 73,2 % de C, 7,3 % de H et 19,5 % de O.

1) Détermine sa formule brute sachant que $M = 164$ g/mol.

2) L'hydrolyse de A donne B et C. La déshydratation de C donne un alcène D de densité 1,448. L'oxydation de C par un excès de dichromate donne un composé qui ne réagit ni avec la 2,4-DNPH ni avec la liqueur de Fehling. A possède un cycle benzénique. Identifie D, C, B et A.

3) B réagit avec PCl_5 : écris l'équation et nomme le produit.

4) La déshydratation de 60 g de B par P_4O_{10} donne E avec un rendement de 80 %. Écris l'équation et calcule la masse de E.

Exercice 8 : Propriétés d'un savon

1) L'ion carboxylate $C_{17}H_{35}COO^-$ possède une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Identifie-les.

2) Explique comment le savon élimine une tache de graisse.

3) Pourquoi le savon mousse-t-il mal dans une eau calcaire (riche en ions Ca^{2+}) ? Écris l'équation de la réaction.

Exercice 9 : Les glycérides et le savon

De nombreux lipides sont des glycérides, triesters du glycérol et des acides gras.

1) Écris l'équation générale de l'estérification du glycérol par un acide gras R-COOH.

2) On fait agir à chaud un excès de soude sur le triester : il se reforme du glycérol et un produit S. Écris l'équation ; quel nom donne-t-on à S et à cette réaction ?

3) Le corps gras dérive de l'acide oléique $C_{17}H_{33}COOH$. On traite $m = 2 \times 10^3$ kg de ce corps gras par la soude. Écris l'équation et calcule la masse de S obtenue avec un rendement de 95 %. M(Na) = 23 g/mol.

LN EDUCATION

Exercice 10 : Indice de saponification

On fait réagir 1,0 g d'une huile (triglycéride) avec 25 mL de potasse alcoolique à 0,50 mol/L. L'excès de potasse est dosé par l'acide chlorhydrique à 0,50 mol/L : il faut 18,2 mL.

1) Calcule la quantité de potasse ayant réagi avec l'huile.

2) Déduis-en la quantité de triglycéride et sa masse molaire.

3) L'indice de saponification est la masse de KOH (en mg) nécessaire pour saponifier 1 g de corps gras. Calcule-le.

Exercice 11 : Graisses, huiles et triglycérides

1) Les composés naturels dénommés graisses (solides) et huiles (liquides) sont pour la plupart des triglycérides, c'est-à-dire des triesters du glycérol (propane-1,2,3-triol) et d'acides gras. La formule générale d'un triglycéride est :

$$\begin{array}{l} R_1-CO-O-CH_2 \\ R_2-CO-O-CH \\ R_3-CO-O-CH_2 \end{array}$$

R_1, R_2 et R_3, identiques ou non, représentent des chaînes carbonées linéaires pouvant éventuellement contenir une ou plusieurs doubles liaisons. Écrire l'équation de la réaction d'hydrolyse de ce triglycéride. Préciser les caractéristiques de cette réaction.

2) On veut obtenir un triglycéride X en faisant réagir le propane-1,2,3-triol (glycérol) sur l'acide palmitique de formule $C_{15}H_{31}-COOH$. Écrire l'équation-bilan de la formation de ce triglycéride X. Nommer la réaction correspondante et le triglycéride obtenu.

3) On réalise la saponification du triglycéride X précédemment obtenu par l'hydroxyde de sodium.

a) Écrire l'équation-bilan de cette réaction de saponification et nommer les produits obtenus.

b) Calculer la masse du savon obtenu à partir de 10 kg de triglycéride X sachant que le rendement de la réaction est de 85 %.

Exercice 12 : Fabriquer du savon à partir de 50 L d'huile (concours FSS 1999)

Données (en g/mol) : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; K : 39.

On se propose de déterminer la masse des produits formés lors d'une réaction de saponification. Pour cela, on utilise une huile qui contient essentiellement un triester du glycérol (propane-1,2,3-triol) et de l'acide oléique ($C_{17}H_{33}COOH$). L'acide oléique possède une double liaison et admet un axe de symétrie par rapport au nombre d'atomes de carbone.

1) a) Écrire la formule semi-développée de l'acide oléique.

b) Écrire la formule semi-développée du propane-1,2,3-triol.

c) Écrire la formule semi-développée du triester.

2) a) Écrire l'équation-bilan de la réaction de saponification ; donner les caractéristiques de cette réaction.

b) L'acide oléique peut se présenter sous la forme de deux diastéréoisomères. Écrire leurs formules semi-développées et les nommer.

c) Calculer la masse d'hydroxyde de potassium nécessaire à la saponification sachant que, pour la fabrication du savon, on a utilisé 50 L d'huile de masse volumique $\rho = 0{,}89$ kg/L.

d) Calculer la masse du savon obtenu.

3) La vitesse de formation de ce produit varie-t-elle avec : a) la concentration des réactifs ? b) l'apport des ions hydronium ? c) l'apport des ions hydroxyde ? d) l'augmentation de la température du milieu réactionnel ?

LN EDUCATION

Exercice 13 : La chimie au service du linge

Il y a quelques décennies les femmes lavaient le linge au lavoir en utilisant un mélange de suif (graisse animale) et de cendre. On cherche à comprendre comment ces deux produits salissants permettent le nettoyage.

A. La cendre

1) Les cendres étaient recueillies dans un pot et mélangées à de l'eau. La cendre de bois contient la potasse KOH. Sachant que la potasse contient des ions potassium K^+, écrire l'équation traduisant la dissolution de la potasse solide dans l'eau en précisant le nom de l'anion.

B. Le suif

Le suif est composé majoritairement de tristéarate (ou octadécanoate) de glycéryle dont la formule est $(C_{17}H_{35}-COO)_3C_3H_5$.

2) À quelle famille appartient le tristéarate de glycéryle (oléine) ? Entourez les groupes caractéristiques correspondant à cette famille.

3) Donner la formule de l'acide, ainsi que le nom de l'alcool nécessaire pour fabriquer le tristéarate de glycéryle (oléine). Comment se nomme cette réaction ? Quelles sont ses caractéristiques ?

C. Le mélange de suif et de cendre

Par cette réaction, on obtient un savon qui a des propriétés nettoyantes. Ce savon possède une partie hydrophile (qui aime l'eau) et une partie lipophile (qui aime les lipides).

4) En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation chimique de la réaction modélisant la transformation lors du mélange de suif et de cendre.

5) On dispose d'un corps gras renfermant de l'oléine. Ce corps gras est caractérisé par son indice de saponification qui est, en première approche, la masse en milligramme d'hydroxyde de potassium nécessaire pour saponifier le triester contenu dans 1 g de matière grasse. L'indice de saponification de l'oléine est 156. Calculer le pourcentage en masse d'oléine dans ce corps gras envisagé.

Exercice 14 : Le savon d'Anangaman (Bac ivoirien)

Anangaman mélange 12 g d'un corps gras avec 20 cm^3 de soude de concentration molaire $C = 2{,}5$ mol/L. Il chauffe suffisamment longtemps ce mélange et obtient un composé A. Le corps gras est constitué d'un triester de formule :

$$\begin{array}{c} H_{35}C_{17}-COO-CH_2 \\ H_{35}C_{17}-COO-CH \\ H_{35}C_{17}-COO-CH_2 \end{array}$$

1) Comment appelle-t-on cette opération ?

2) a) Écrire l'équation-bilan de cette réaction.

b) Indiquer sur l'équation les noms des produits formés.

3) Quelles sont les propriétés de cette réaction ?

4) Rechercher le réactif en excès.

5) Déterminer la masse du composé A formé.

6) Akafou voudrait fabriquer le composé A. Il dispose d'un acide gras de formule $C_{17}H_{35}COOH$, du glycérol et de la soude. Quelles sont les opérations à effectuer ?

Données : masses molaires atomiques en g/mol : C : 12 ; H : 1 ; O : 16 ; Na : 23.

Exercice 15 : Saponification d'un ester à 31,37 % d'oxygène (d'après Bac C 1992)

On saponifie par la soude un ester de formule générale $C_nH_{2n}O_2$ contenant 31,37 % en masse d'oxygène. Cet ester est obtenu par action d'un acide autre que l'acide méthanoïque sur un alcool A. L'oxydation ménagée de A donne un corps B qui, à son tour, donne un précipité jaune avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine et reste sans action sur la liqueur de Fehling.

1) a) Déterminer la formule brute de cet ester ainsi que toutes ses formules semi-développées.

b) Donner les noms de l'alcool et de l'ester qui a été saponifié.

LN EDUCATION

c) Écrire l'équation-bilan de la réaction de saponification.

2) À la date $t = 0$, on réalise un mélange contenant les deux réactifs de même concentration $C = 10^{-2}$ mol/L. Le mélange est maintenu à 29 °C. On introduit dans sept tubes à essais 10 cm^3 du mélange à des dates différentes. Par dosages successifs, on détermine le volume x de solution d'acide chlorhydrique à 10^{-2} mol/L utilisé. On obtient les résultats suivants :

Date t (min)	2	4	6	8	10	12	14
Volume x (cm^3)	8,55	7,40	6,80	6,45	6,20	6,05	5,95

a) Représenter graphiquement, sur une feuille de papier millimétré, la concentration molaire volumique de l'alcool formé en fonction du temps (1 cm pour 1 min ; 2 cm pour 10^{-3} mol/L).

b) À quelle date la concentration molaire volumique de l'alcool sera-t-elle égale à $3{,}4 \times 10^{-3}$ mol/L ? Évaluer la vitesse de formation de l'alcool à cette date.

LN_EDUCATION